



HISTORIA DE USO DE LOS FECHADOS DE TERMOLUMINISCENCIA EN LA ARQUEOLOGÍA CHILENA (Y ARGENTINA) DESDE 1977 HASTA 2007



Matías Bravo Maureira

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN



- **2024:**

- ArKG: Compilación de datos brutos de fechados de Chile (14C y TL).

- **2025:**

- Proyecto de título: “Historia del uso de los fechados por termoluminiscencia en la arqueología chilena desde 1977 hasta 1997”.
- Cierre del laboratorio de termoluminiscencia en la universidad católica

- **Actualidad:**

- Proyecto de preservación y salvaguarda de los datos del laboratorio.

ANTECEDENTES



LOS FECHADOS EN LA ARQUEOLOGÍA



- Actividades humanas ocurren en un espacio y tiempo determinado
- Antiguamente la discusión en torno al tiempo se basaba en tipologías.
- Fechados permiten asignarle un rango temporal a un evento
- Termoluminiscencia (TL) y radiocarbono (^{14}C) como principales técnicas usadas en Chile
- TL Fecha a partir de la **intensidad de luz emitida** por los electrones que se liberan al aplicar calor a un material que contiene **cuarzos/ feldespatos**, como la **cerámica**

FECHADOS TL COMO PATRIMONIO DE LA DISCIPLINA

ARQUEOLÓGICA EN CHILE



HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA

- Algunos intentos en Chile (Orellana, 1982, 1996; Ballester y Sepúlveda, 2026)

METODOLOGÍA

- Cómo se está trabajando

RADIOGRAFÍA DE LA ARQUEOLOGÍA

- Conocer el contexto de realización, posibles sesgos, patrones etc.

PATRIMONIO

- Identidad, memoria, valorización, significados (Smith, 2011)
Responsabilidad del manejo. Gestión integral del patrimonio.

PATRIMONIO

DIGITAL

- Sistematización, inventariado, conservación, mantenimiento, investigación e interpretación (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2024).

PREGUNTA

¿Cuáles son los usos de los fechados de termoluminiscencia en la arqueología chilena (entre 1977 y 2007)?

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar los usos de los fechados de termoluminiscencia en la arqueología chilena (entre 1977 y 2007)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1- Sistematizar los datos de fechados de termoluminiscencia realizados por parte de la arqueología chilena (entre 1977 y 2007)
- 2- Caracterizar la distribución espacial y temporal de los fechados de termoluminiscencia
- 3- Identificar los patrones de uso de los fechados de termoluminiscencia, en base a sus metadatos



MATERIALES Y MÉTODOS



- Muestra total de 1938 fechados → Desde UCTL 0000 hasta UCTL 1926-B.
- Información obtenida de informes de fechados del Laboratorio de Termoluminiscencia y cuadernos de Álvaro Román.
- Sistematización realizada en Excel e IA utilizada para orden preliminar.
- Análisis estadístico con RStudio (2025.05.1): distribución, correlación, frecuencia y diversidad.
- Análisis espaciales con QGIS (3.44.0): distribución

SISTEMATIZACIÓN DE LOS FECHADOS



Variables para TL

- Información cronológica

Codigo laboratorio	ID muestra	Año realizacion fechado	Tipo de fechado	Instrumento	Tipo de muestra	P (Gy)	Error P (Gy)	Año base	Edad AP	Error Edad AP	Fecha reportada	Fecha DC
--------------------	------------	-------------------------	-----------------	-------------	-----------------	--------	--------------	----------	---------	---------------	-----------------	----------

- Información georreferencial

Sitio y/o sigla	Tipo de sitio	Unidad del Paisaje	Localidad	Comuna	Provincia	Región	País	Latitud	Longitud
-----------------	---------------	--------------------	-----------	--------	-----------	--------	------	---------	----------

- Información arqueológica

Unidad o Cuadrícula	Nivel	Estrato	Rasgo	Referencia única	Código de terreno	Profundidad	Descripción	Información contextual
---------------------	-------	---------	-------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------------

- Contexto de gereneración y otros

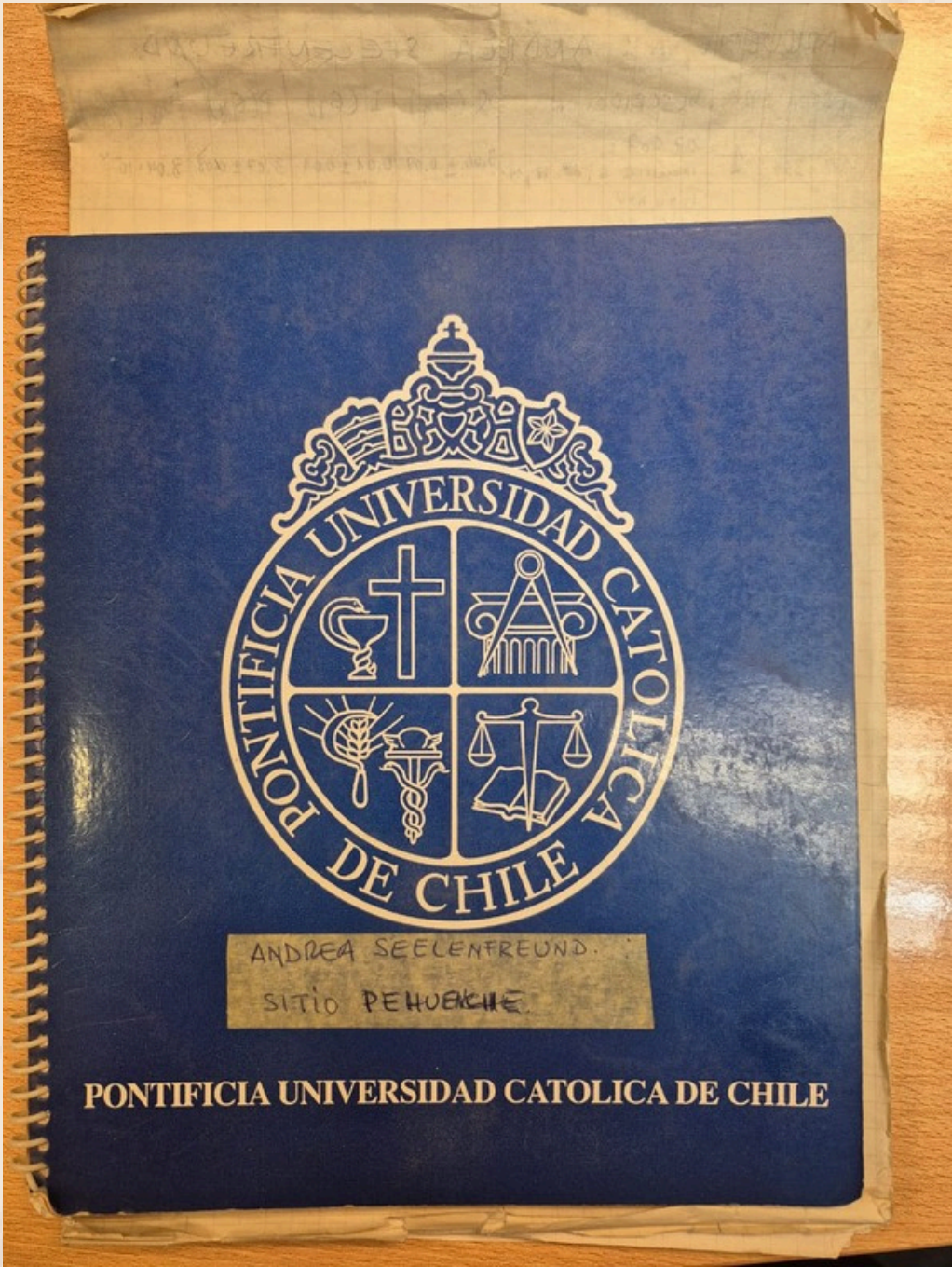
Proyecto	Responsable	Colección	Publicaciones	Recopilación	Observaciones
----------	-------------	-----------	---------------	--------------	---------------



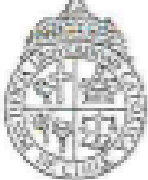
Logo ArKG



MUESTRA



Cuaderno de fechados de Álvaro Román



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

FACULTAD DE FÍSICA

LABORATORIO DE RADIOACTIVIDAD Y TERMOLUMINISCENCIA

DATACIÓN DE CERÁMICAS DEL SITIO RML 004 CEMENTERIO EL VALLE-CHICAUMA (LAMPA)

ARQUEOLOGO: RODRIGO SANCHEZ

MUESTRA	Nº	DESCRIPCIÓN	P(Gy)	D(Gy/año)	EDAD(años AP)	FECHA TL
UCTL631	1	RML 004 cementerio túmulo 3 cuad 2 nivel:100-150 ¿pardo alisado?	2,78+/-0,25	1,92.10 ⁻³	1450 +/- 150	545 DC
UCTL632	2	RML 004 cementerio túmulo 9 cuad 2 nivel:100-150 ¿rojo alisado?	1,60+/-0,08	1,72.10 ⁻³	930 +/- 90	1065 DC
UCTL633	3	RML 004 cementerio túmulo36.cuad.2 nivel: 0-50 cm dec.rojo sobre naranja	1,70+/-0,16	1,97.10 ⁻³	860 +/-85	1135 DC
UCTL634	4	RML 004 cementerio túmulo37.cuad.1 nivel: 110 cm engobe rojo(fugitivo)	2,26+/-0,15	2,16.10 ⁻³	1050 +/- 100	945 DC
UCTL635	5	RML 004 cementerio túmulo53.cuad.2 nivel: 100-150 ¿rojo Alisado?	1,75+/-0,17	1,72.10 ⁻³	1020 +/- 100	975 DC

Año base:1995

ALVARO ROMÁN B.
LAB. RAD. Y TERMOLUM.

Santiago, 23 de Enero de 1995.

AV. V. MACKENNA 4833 — CASILLA 300 — SOTOL 20 — TELÉFONO 644 — SEÑAL AMARILLA: 422-422 — FAX 3320 — FAX 3321 — FAX 3322

Informe de fechados

MUESTRA



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE FISICA
LABORATORIO DE RADIOACTIVIDAD Y TERMOLUMINISCENCIA

FECHA TL DE CERAMICA DEL SITIO CABILDO

MUESTRA	DESCRIPCION	P(Gy)	D(Gy/a±to)	EDAD(a±tos AP)	FECHA TL
UCTL643	Cabildo 100	0,94 ± 0,12	3,47.10âÂ³	270 ± 30	1725 DC

Alvaro RomÃ±n B.
Lab, de Rad. y TL

Santiago, 10 de Marzo de 1995.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE FISICA
LABORATORIO DE RADIOACTIVIDAD Y TERMOLUMINISCENCIA

DATACIÃN DE CERÃMICAS DEL SITIO ALAMITO

SOLICITADA POR: VICTOR NUÃEZ REGUEIRO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÃN, ORCOMOLLE.

MUESTRA	NÃ°	DESCRIPCIÃN	P(Gy)	D(Gy/a±to)	EDAD(a±tos AP)	FECHA TL
UCTL644	1	IA LUM - 009 SCA Tand 1(H)-2-6b Alamito	3,25+/-0.23	3,08.10âÂ³	1055 +/- 100	935 DC
UCTL645	2	IA LUM - 008 SCA Tand 1(H)-2 Alamito	4,57+/-0.39	3,77.10âÂ³	1210 +/- 120	780 DC

ALVARO ROMÃN B.
FACULTAD DE FÃSICA
LAB. RAD. Y TERMOLUM.

Santiago, 24 de Marzo de 1995.

MUESTRA



id	codigo_la	id	ano	tip	instr	tipo_de_mues	p_gy	erro	ano	edad_ap	error_edad_ap	fecha_repo	fecha	sitio_y_o_sigla	tipo_de_sitio	unidad_del_pais	locali
1158	UCTL	1	2007	TL		cerámica	138	11	2005	525	55	525 ± 55 AP	1480	El Membrillar 1			Concó
1159	UCTL	2	2007	TL		cerámica	136	8	2005	640	65	640 ± 65 AP	1365	Calle 13 Concón			Concó
1160	UCTL	2	2007	TL		cerámica	208	13	2005	1026	107	1026 ± 107 AP	980	Calle 13 Concón			Concó
1161	UCTL	3	2007	TL		cerámica	471	42	2005	1430	140	1430 ± 140 AP	535	El Carrizo 1 Los Maitenes			Quinto
1162	UCTL	4	2007	TL		cerámica	151	15	2005	705	65	705 ± 65 AP	1300	Fundo Esmeralda			Quillo
1163	UCTL	5	2007	TL		cerámica	171	13	2005	585	45	585 ± 45 AP	1420	Estadio Quillota			Quillo
1164	UCTL	6	2007	TL		cerámica	9	9	2005	595	50	595 ± 50 AP	1500	Estadio Quillota			Quillo
1165	UCTL	6	2007	TL		cerámica	139	14	2005	780	80	780 ± 80 AP	1225	Estadio Quillota			Quillo
344	UCTL 0057	057	2000	TL		cerámica				2265	230	2265 ± 230 año 285 AC		Alero Toconce (02To21)	alero		
1329	UCTL 0057	057	2000	TL						2265	230	2265 ± 230 año -285		Alero Toconce (02To21)	alero		
1338	UCTL 0057	057	2000	TL						2265	230	2265 ± 230 año -285		Alero Toconce (02To21)	alero		
343	UCTL 0058	058	2000	TL		cerámica				2440	240	2440 ± 240 año 460 AC		Alero Toconce (02To21)	alero		
1328	UCTL 0058	058	2000	TL						2440	240	2440 ± 240 año -460		Alero Toconce (02To21)	alero		
1337	UCTL 0058	058	2000	TL						2440	240	2440 ± 240 año -460		Alero Toconce (02To21)	alero		
346	UCTL 0060	060	2000	TL		cerámica				1095	110	1095 ± 110 año 885 DC		Alero Toconce (02To21)	alero		
1331	UCTL 0060	060	2000	TL						1095	110	1095 ± 110 año 885		Alero Toconce (02To21)	alero		
1340	UCTL 0060	060	2000	TL						1095	110	1095 ± 110 año 885		Alero Toconce (02To21)	alero		
345	UCTL 0062	062	2000	TL		cerámica				1160	120	1160 ± 120 año 820 DC		Alero Toconce (02To21)	alero		

Datos ordenados en CSV por IA

RESULTADOS



1- SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS





PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

FACULTAD DE FÍSICA

LABORATORIO DE RADIOACTIVIDAD Y TERMOLUMINISCENCIA

FECHAS TL DE CERÁMICAS DEL SITIO LOS VILOS 065 (QUEREO SUR)

ARQUEOLOGO: DONALD JACKSON

MUESTRA	Nº	DESCRIPCIÓN	P(Gy)	D(Gy/año)	EDAD(años AP)	FECHA TL
UCTL782	1	LV 065 Quereo Sur cuad.21A (NW) estrato B nivel III: 10-15 registro 5	1,54 +/- 0,10	1,66.10 ⁻³	925 +/- 95	1070 DC
UCTL783	2	LV 065 Quereo Sur cuad.21A (NW) estrato B nivel III: 10-15	1,62 +/- 0,10	1,74.10 ⁻³	930 +/- 100	1065 DC

Año Base: 1995

ALVARO ROMÁN B.

LAB. DE RAD. Y TL

FACULTAD DE FÍSICA

Santiago, 21 de Marzo de 1996.

Informe de fechados en tabla con líneas

DATAACION DE CERAMICAS DE LOS SITIOS QUITOR 8 Y SOLCOR 3

ARQUEÓLOGO: AGUSTÍN LLAGOSTERA M.

MUESTRA	Nº	DESCRIPCIÓN	P (Gy)	D (Gy/año)	EDAD (años AP)	FECHA TL
UCTL 855	1	QUITOR 8 5585	4,55 +/- 0,20	2,66.10 ⁻³	1710 +/- 150	285 DC
UCTL 856	2	QUITOR 8 5602	4,52 +/- 0,19	2,58.10 ⁻³	1750 +/- 170	245 DC
UCTL 857	3	QUITOR 8 5619	4,88 +/- 0,15	2,60.10 ⁻³	1875 +/- 180	120 DC
UCTL 858	4	QUITOR 8 5620	5,76 +/- 0,28	2,97.10 ⁻³	1940 +/- 190	55 DC
UCTL 859	5	QUITOR 8 5648	4,63 +/- 0,27	2,66.10 ⁻³	1740 +/- 170	255 DC
UCTL 860	6	SOLCOR 3 1546	3,85 +/- 0,17	2,96.10 ⁻³	1300 +/- 130	695 DC
UCTL 861	7	SOLCOR 3 1561	3,36 +/- 0,33	2,98.10 ⁻³	1130 +/- 110	865 DC
UCTL 862	8	SOLCOR 3 2400	4,25 +/- 0,35	2,95.10 ⁻³	1440 +/- 140	555 DC
UCTL 863	9	SOLCOR 3 2585	4,34 +/- 0,26	2,89.10 ⁻³	1500 +/- 110	495 DC
UCTL 864	10	SOLCOR 3 2854	4,51 +/- 0,36	3,08.10 ⁻³	1465 +/- 150	530 DC
UCTL 865	11	SOLCOR 3 3036	4,50 +/- 0,42	2,86.10 ⁻³	1575 +/- 150	420 DC

AÑO BASE : 1995

Alvaro Román B.

Santiago, 14 de Abril de 1997

Informe de fechados en tabla sin líneas

MUESTRA	Nº	FECHA TL
UCTL 1045 1046	1	4800 AC
UCTL 1046 1047	2	


 LABORATORIO DE RADIOACTIVIDAD Y
 DATAción DE CERAMICAS
 ARQUEOLOGO: Ivan Muñoz O.

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE FISICA
LABORATORIO DE DATAción POR RADIOCARBONIO Y TERMO LUMINISCENCIA
ARQUEOLOGO: Donald Jackson

		LOC. CATE. ATRIBUI
UCTL 1378	2	02QUI-84 Cuadrante NE Cuadric: 17H extens.N Nivel 3 (prof. 50 cm) Qui. Tarapacá café am.
UCTL 1378	3	02QUI-89 Cuadrante SE Cuadrícula 2B Nivel 1 Qui. Tarapacá café am.

Mismo código para dos sitios diferentes

1- SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS



Respuesta de la IA

Resultados utilizando $D_{70} = 1,00 \cdot 10^{-3}$ Gy/año

58	UCTL 0987-1	Resultados utilizando $D_{70} = 1,00 \cdot 10^{-3}$ Gy/año
----	-------------	--

Resultados utilizando $D_{70} = 9 \cdot 10^{-4}$ Gy/año

061	UCTL 0988-2	Resultados utilizando $D_{70} = 9 \cdot 10^{-4}$ Gy/año
-----	-------------	---

Dificultad de reconocer caracteres

MUESTRA	Nº	DESCRIPCIÓN
UCTL 1023	1	Huechicura, Cañete Conj. funerario 1

104	UCTL 1023	Conjunto funerario 1
-----	-----------	----------------------

Completa información

UCTL 1698	2	Sitio Campamento Este Unidad 20, Nicel 20 C Tipo r
-----------	---	--

Laboratory Code	Unit	Level
UCTL 1698	Unidad 20	Nivel 20 C

Corrige información

1- SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS



Duplicados

- 18,33% de duplicados!! (355/1937)
 - Correcciones de fechados: 259 (UCTL XXXX-1/2)
 - Fechados de diferente sitio: 96 (UCTL XXXX-A/B)

UCTL-774	9	El Milagro 5 Cuad.3 30-40 cm	1,65+/-0,10	2,25.10 ⁻³	715 +/- 70	1280 DC
UCTL-775	10	El Milagro 5 Cuad.3 50-60 cm	1,84+/-0,14	2,15.10 ⁻³	855 +/- 80	1140 DC
UCTL-776	11	El Milagro 4. Cuad.4 20-30c negro pulido	1,84+/-0,13	1,82.10 ⁻³	1010 +/-100	985 DC
UCTL-777	12	El Milagro 4 Cuad.4 20-30c asa roja sobre naranja	2,24+/-0,20	1,82.10 ⁻³	1230 +/-120	765 DC
UCTL-778	13	El Milagro 4 Cuad.5 Cuello negro 30-40 cm	1,70+/-0,16	2,15.10 ⁻³	790 +/- 80	1205 DC

Año base:1995

DATACIÓN POR TL DE CERÁMICAS DEL SITIO ESTADIO ILLAPEL

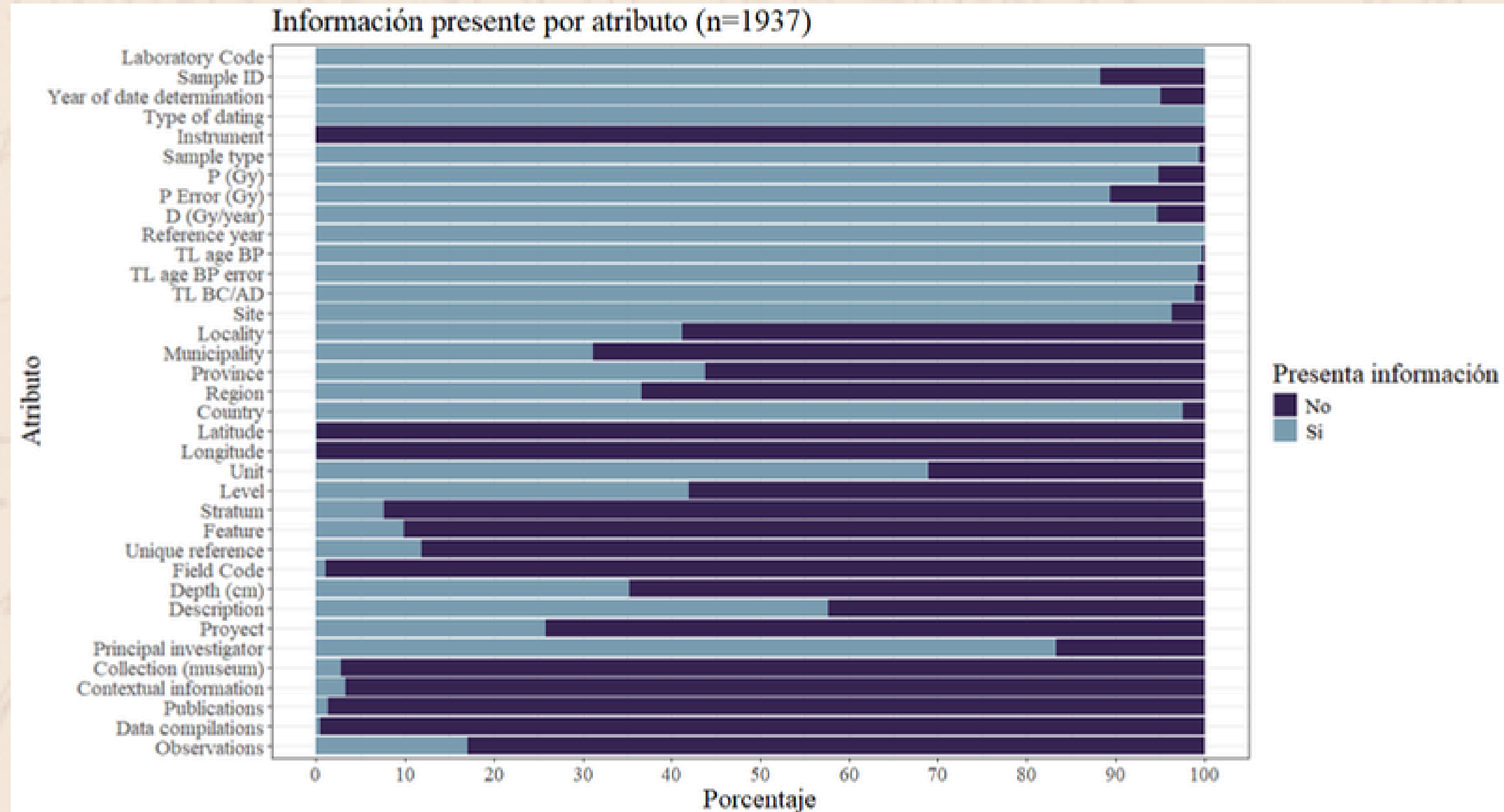
ARQUEOLOGO: JORGE RODRIGUEZ L.

MUESTRA	Nº	DESCRIPCIÓN	P(Gy)	D(Gy/año)	EDAD(años AP)	FECHA TL
UCTL 774	1	Estadio Illapel Uma. Ent. 6 47 cm.	1,45 +/- 0,08	1,49.10 ⁻³	975 +/- 80	1020 DC
UCTL 775	2	Estadio Illapel Enterratorio 4 42 cm.	1,37 +/- 0,06	1,42.10 ⁻³	965 +/- 70	1030 DC
UCTL 776	3	Estadio Illapel Cuad. F.1 10-30 cm.	1,55 +/- 0,11	1,68.10 ⁻³	925 +/- 90	1070 DC

Año Base: 1995

1- SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS

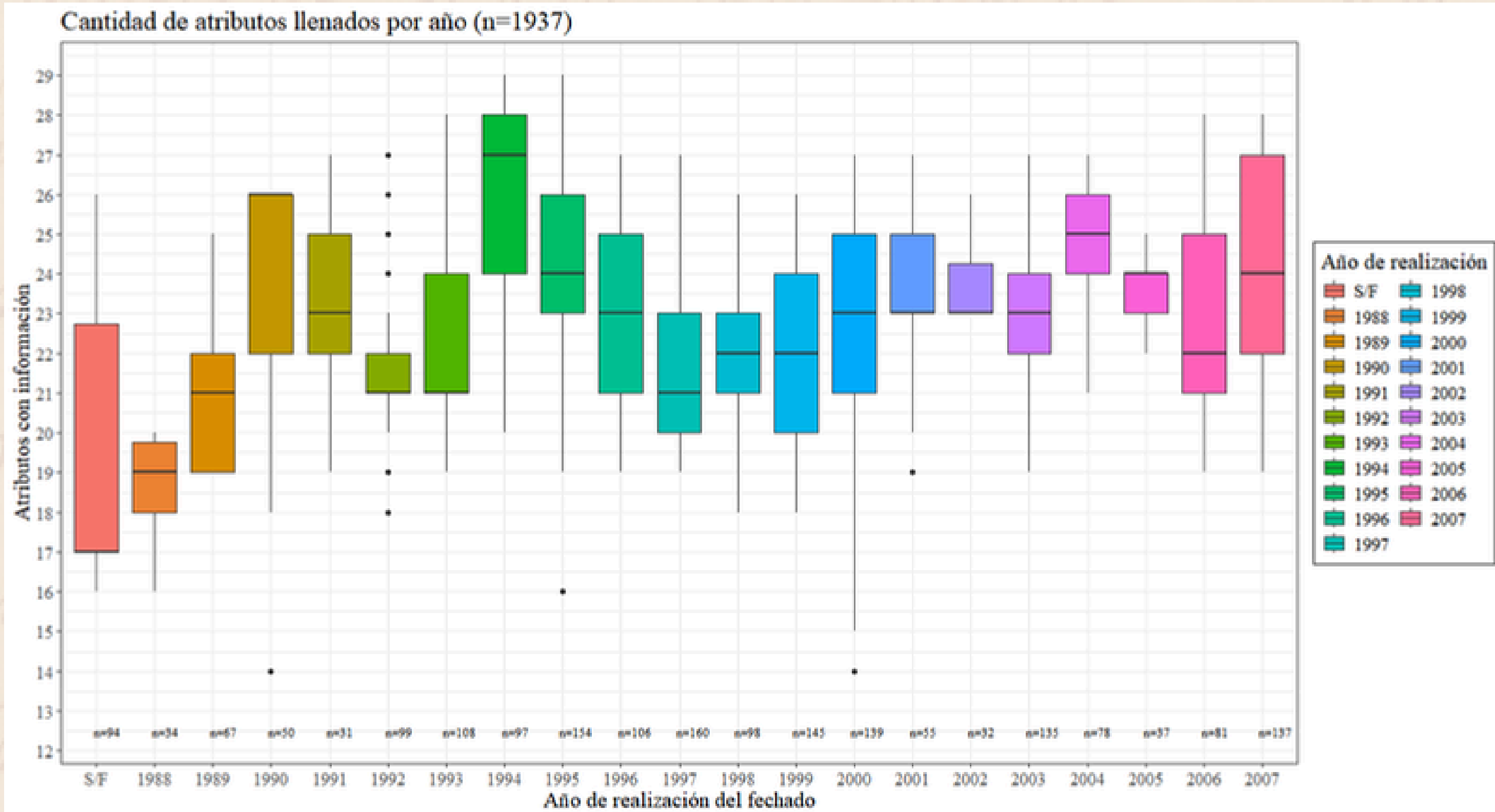
Completitud



1- SISTEMATIZACIÓN DE LOS DATOS



Atributos por año



2- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL



CHILE: 1682 fechados

Están repartidos en...

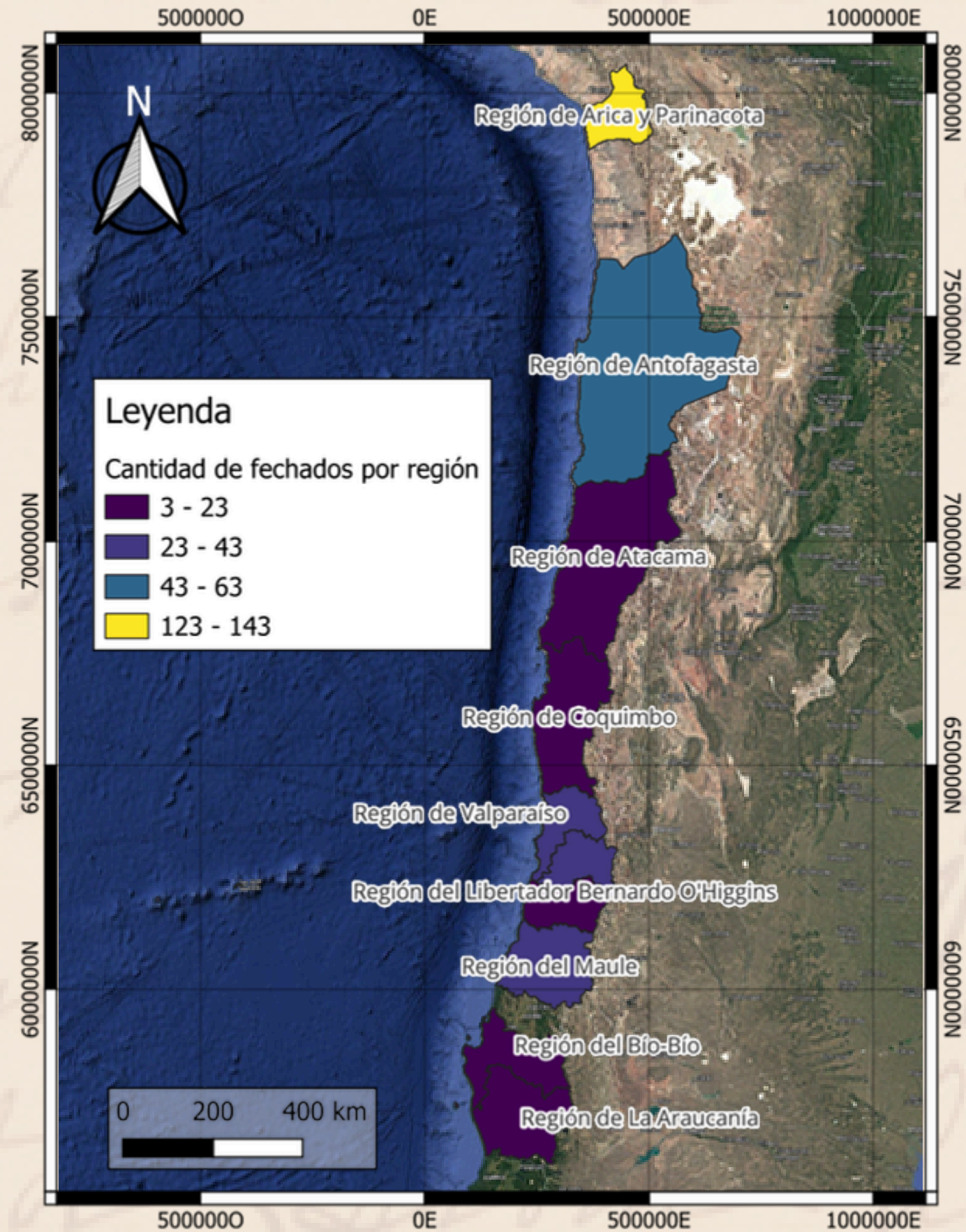
- Regiones: 15
- Provincias: 31
- Comunas: 50

ARGENTINA: 201 fechados / 174 de Mendoza

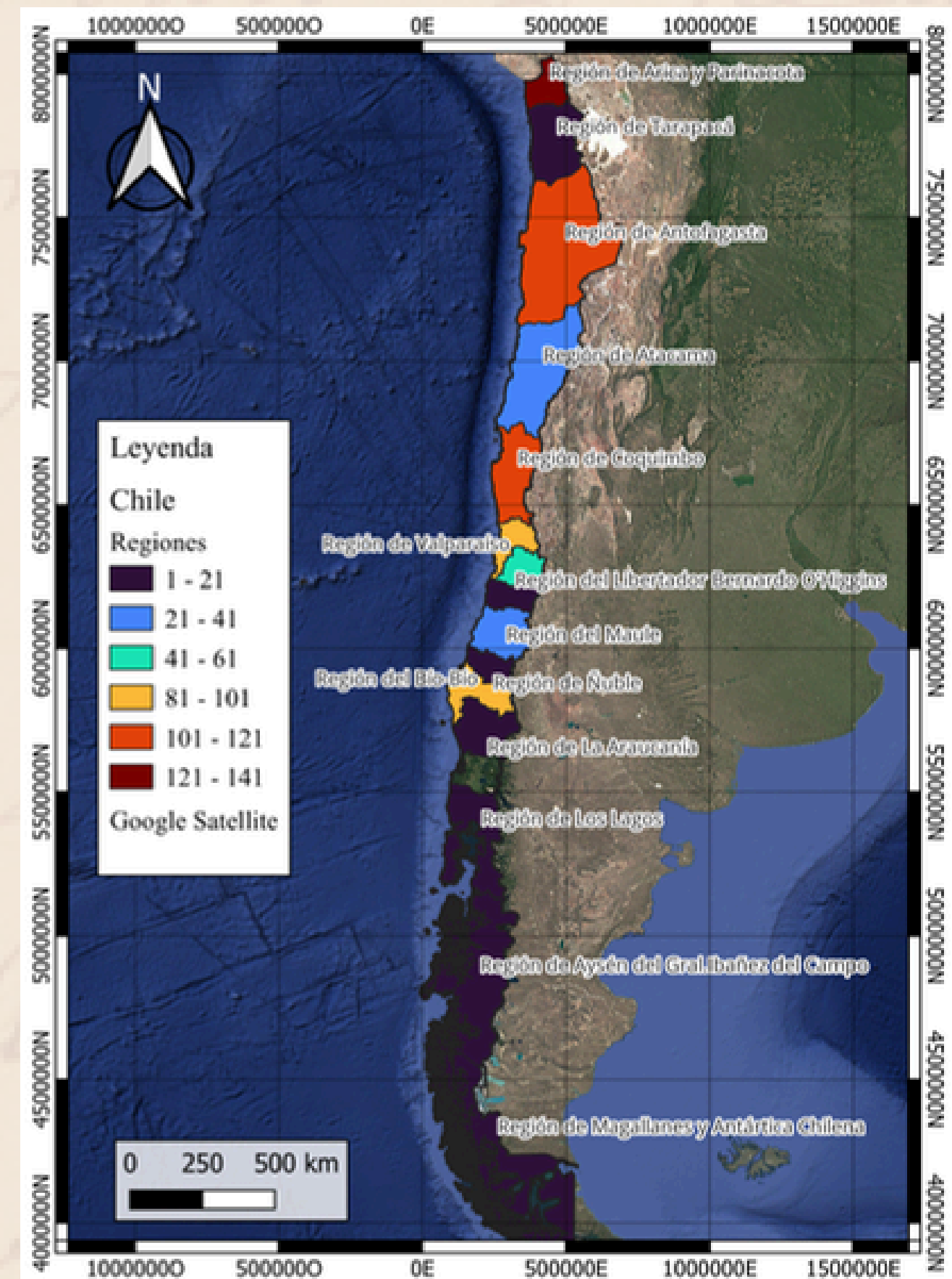
*URUGUAY: 1

*PERÚ: 7

FECHADOS POR REGIÓN

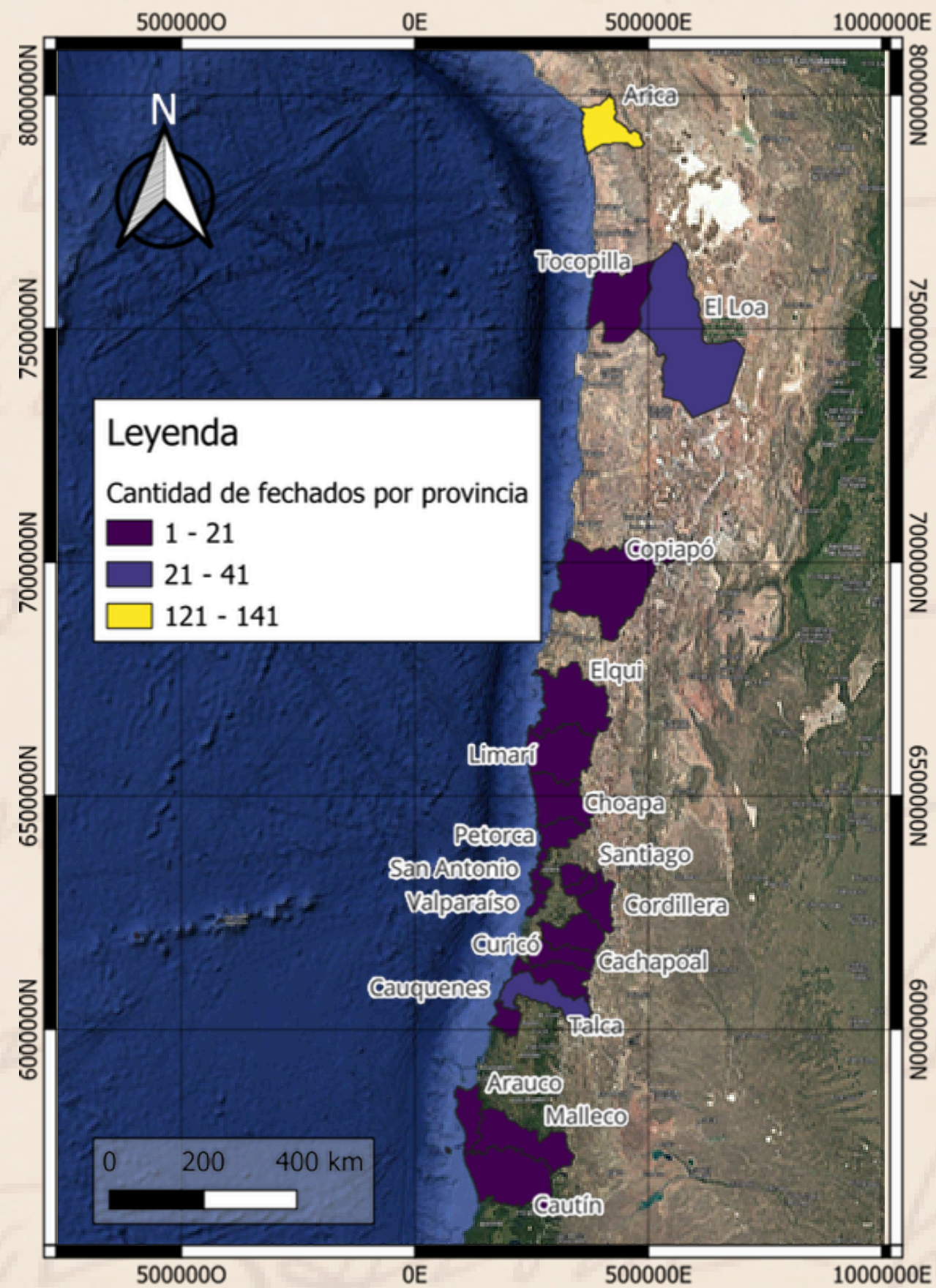


Hasta 1997

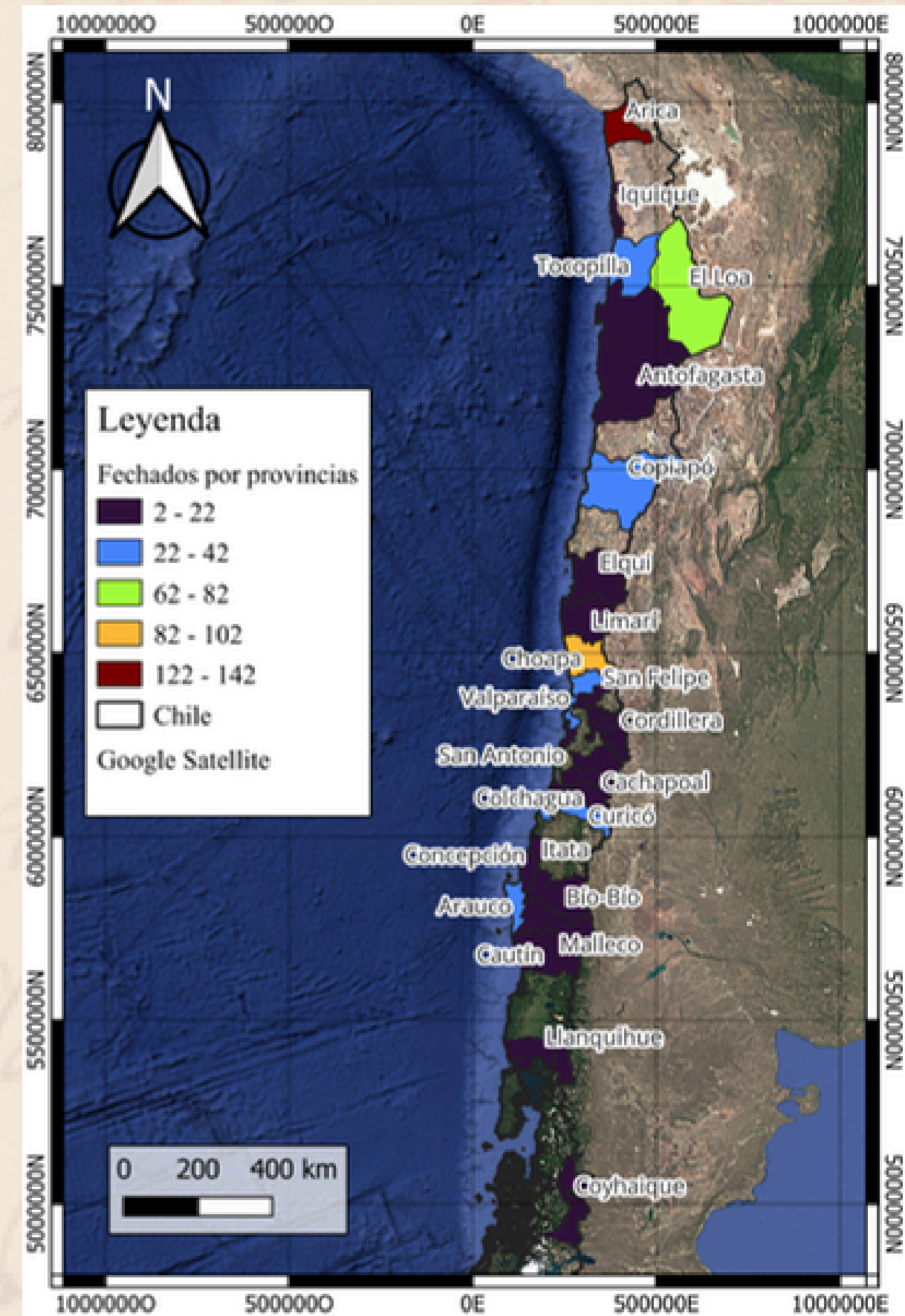


Hasta 2007

FECHADOS POR PROVINCIA



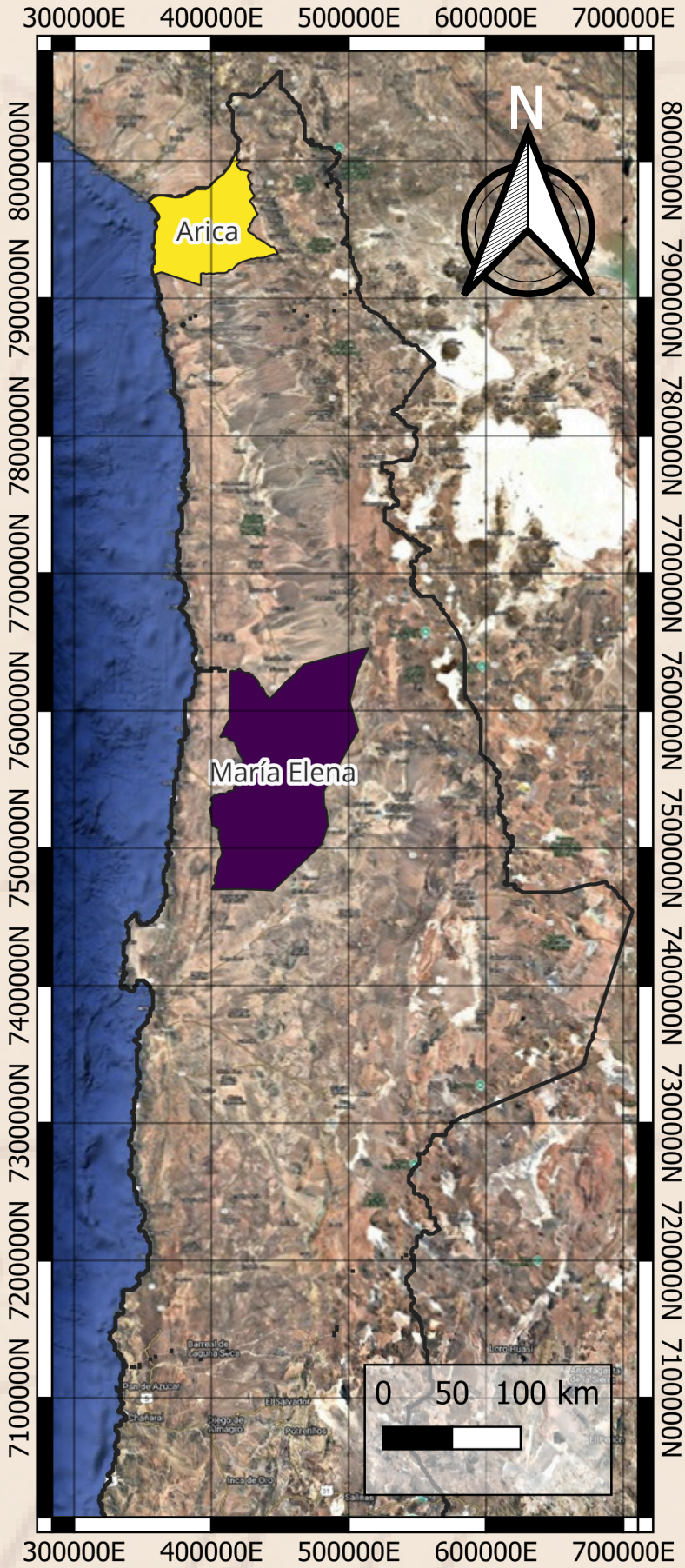
Hasta 1997



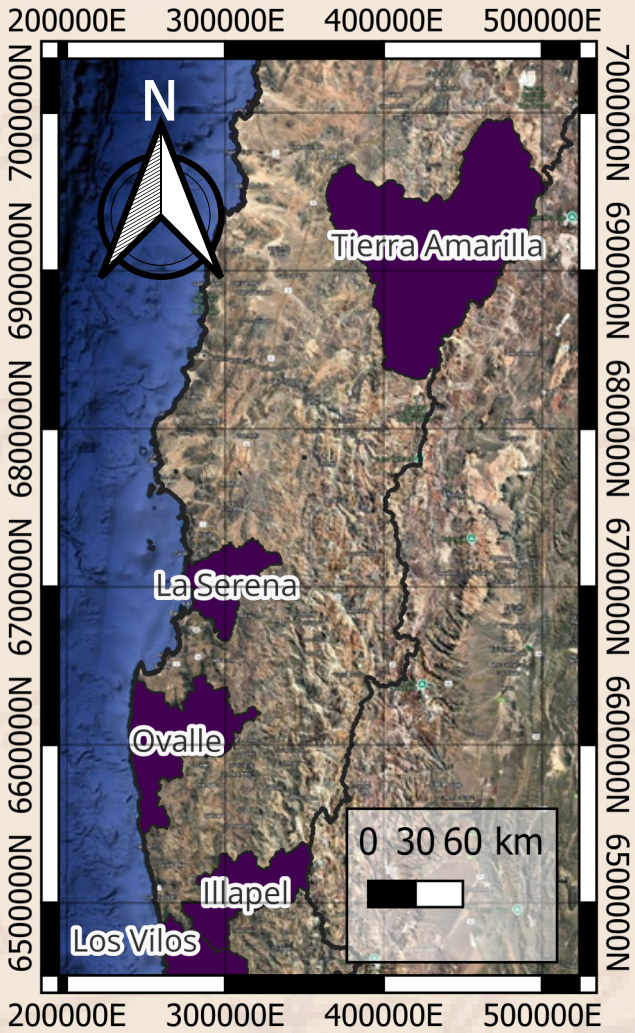
Hasta 2007

FECHADOS POR COMUNA - HASTA 1997

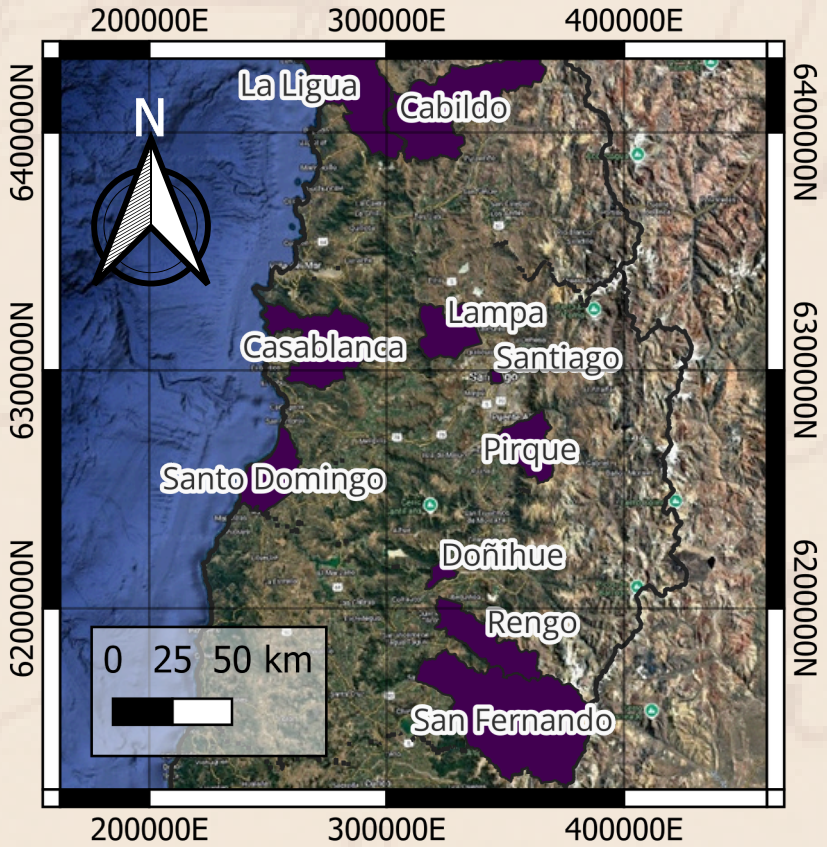
Norte Grande



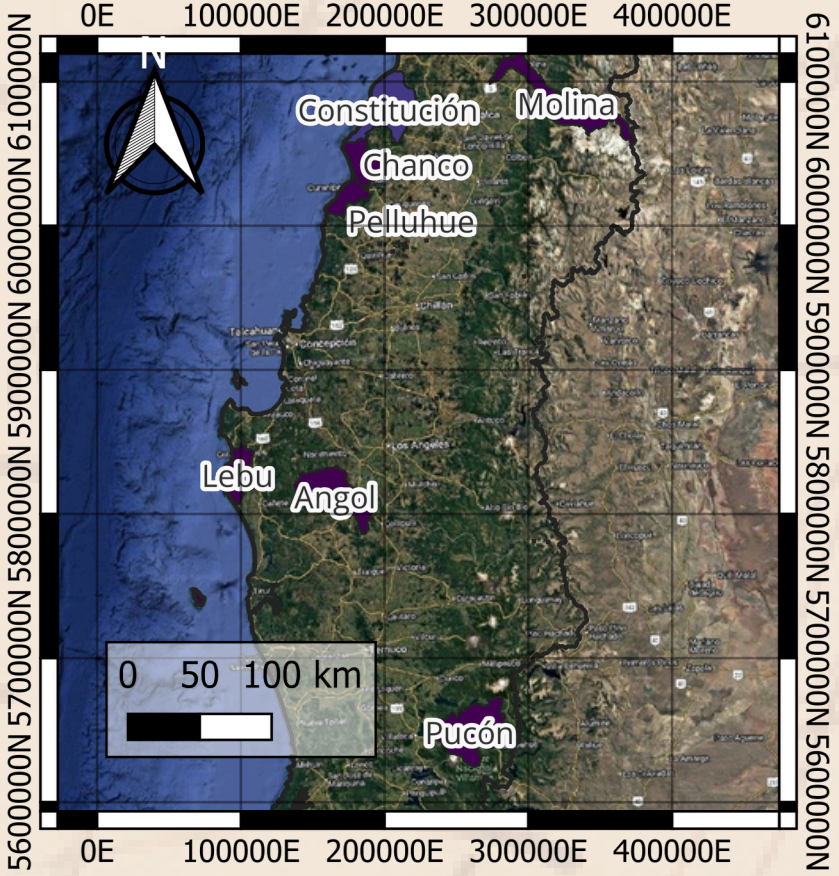
Norte Chico



Zona Central



Zona Centro Sur

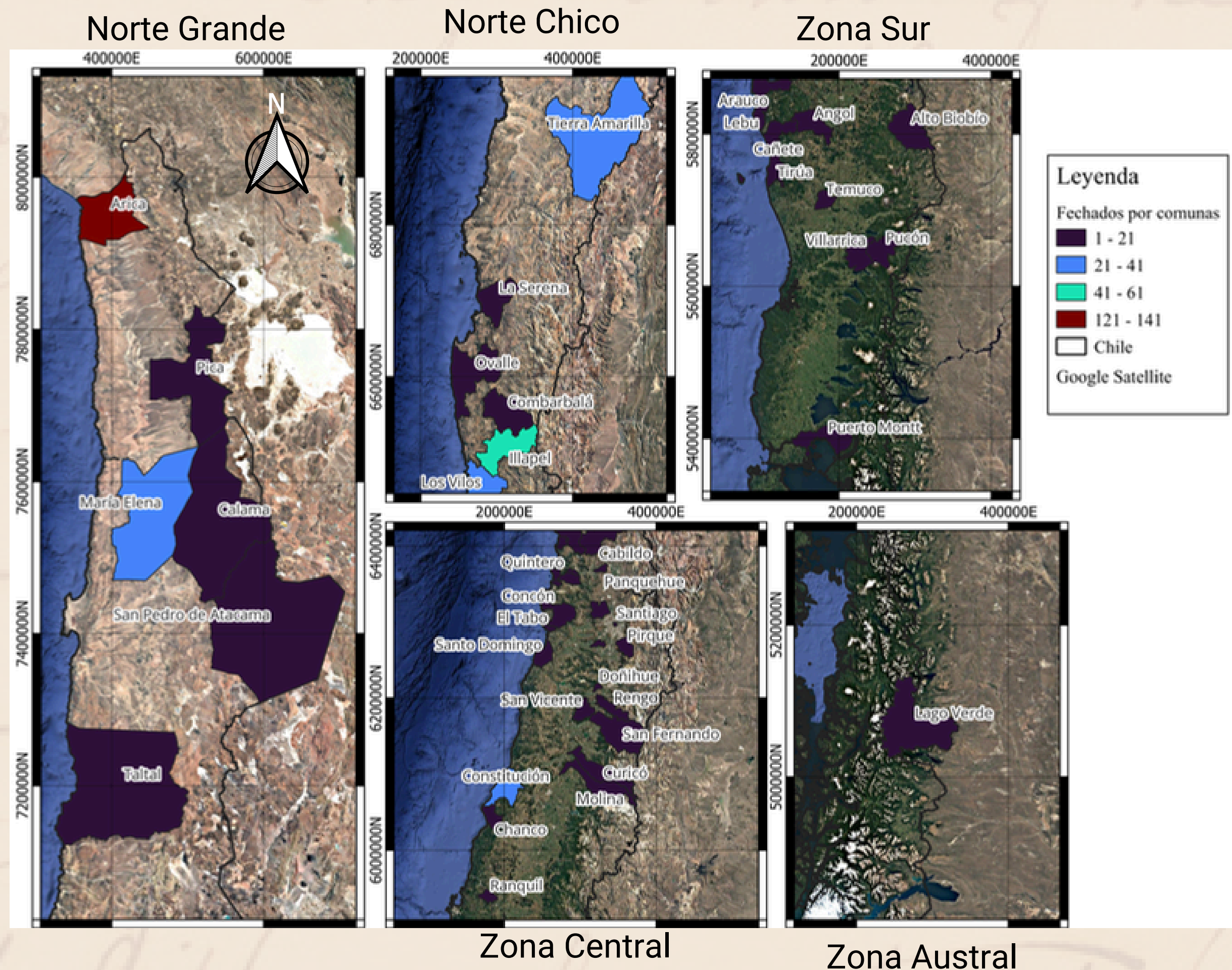


Leyenda

Cantidad de fechados por comuna

- 1 - 20
- 20 - 40
- 40 - 60
- 60 - 80
- 80 - 100
- 100 - 120
- 120 - 140
- Chile

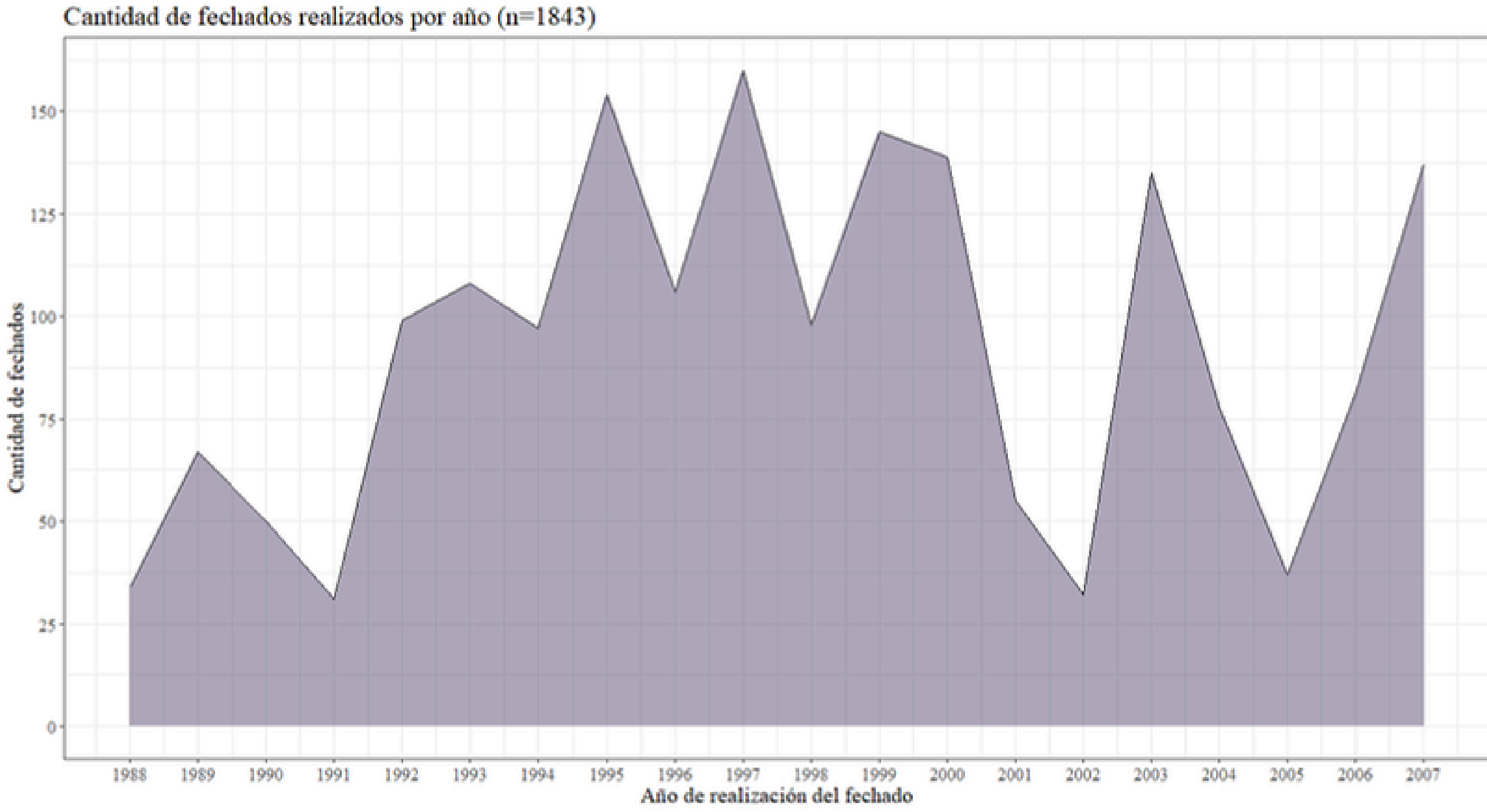
FECHADOS POR COMUNA - HASTA 2007



2- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL



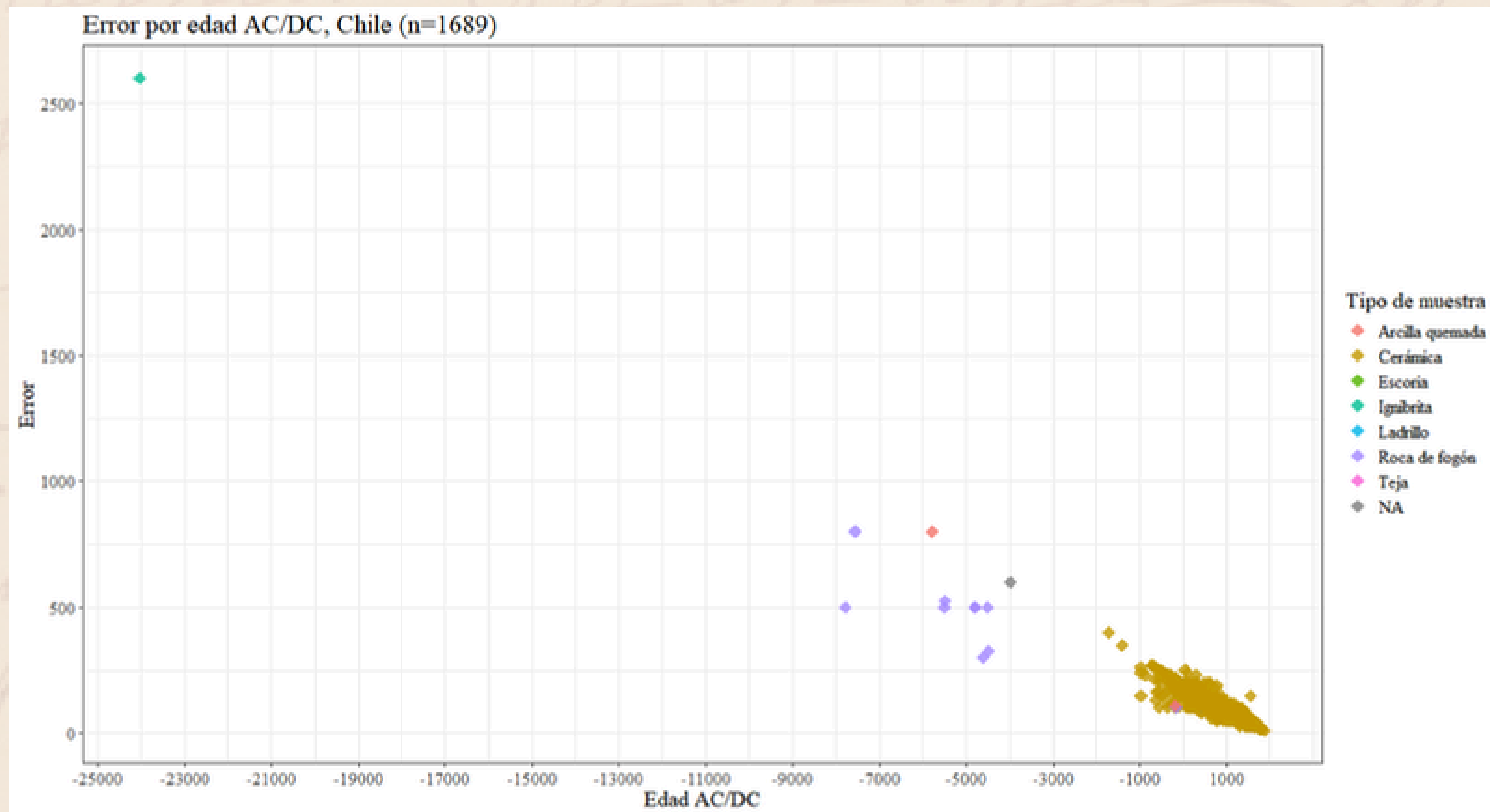
REALIZACION DE FECHADO



Año	Cantidad
S/F	94
1988	34
1989	67
1990	50
1991	31
1992	99
1993	108
1994	97
1995	154
1996	106
1997	160
1998	98
1999	145
2000	139
2001	55
2002	32
2003	135
2004	78
2005	37
2006	81
2007	137

2- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL

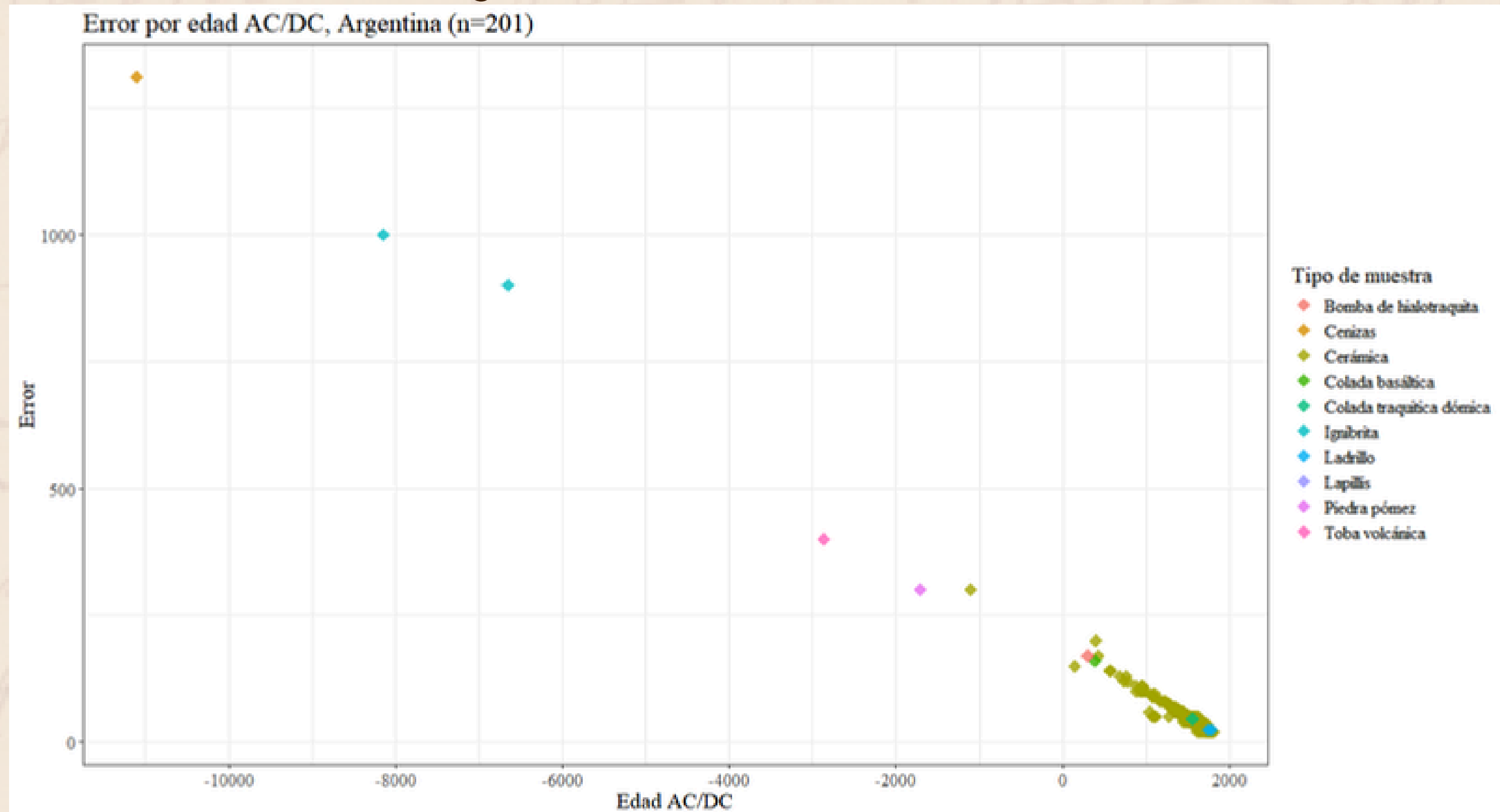
TEMPORALIDAD DE SITIOS - Chile



2- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL



TEMPORALIDAD DE SITIOS - Argentina



3- USO DE LOS FECHADOS



Proyectos

- 500 fechados con proyecto asociado
- Se reconocen 51 proyectos diferentes
 - FONDECYT: 35 proyectos distintos
 - Impacto ambiental: 12 proyectos
 - Otros: 3 proyectos

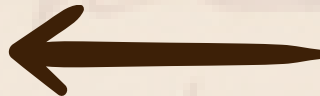
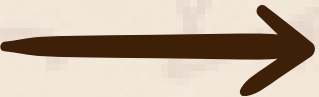
Tipo de proyecto	Cantidad de fechados
FONDECYT	392
Impacto Ambiental	103
Otros	4

3-UsO DE LOS FECHADOS



Materialidad

Tipo de muestra	Cantidad de fechados
Cerámica	1890
Roca de fogón	13
Arcilla quemada	2
Ladrillo	3
Teja	3
Material volcánico	14

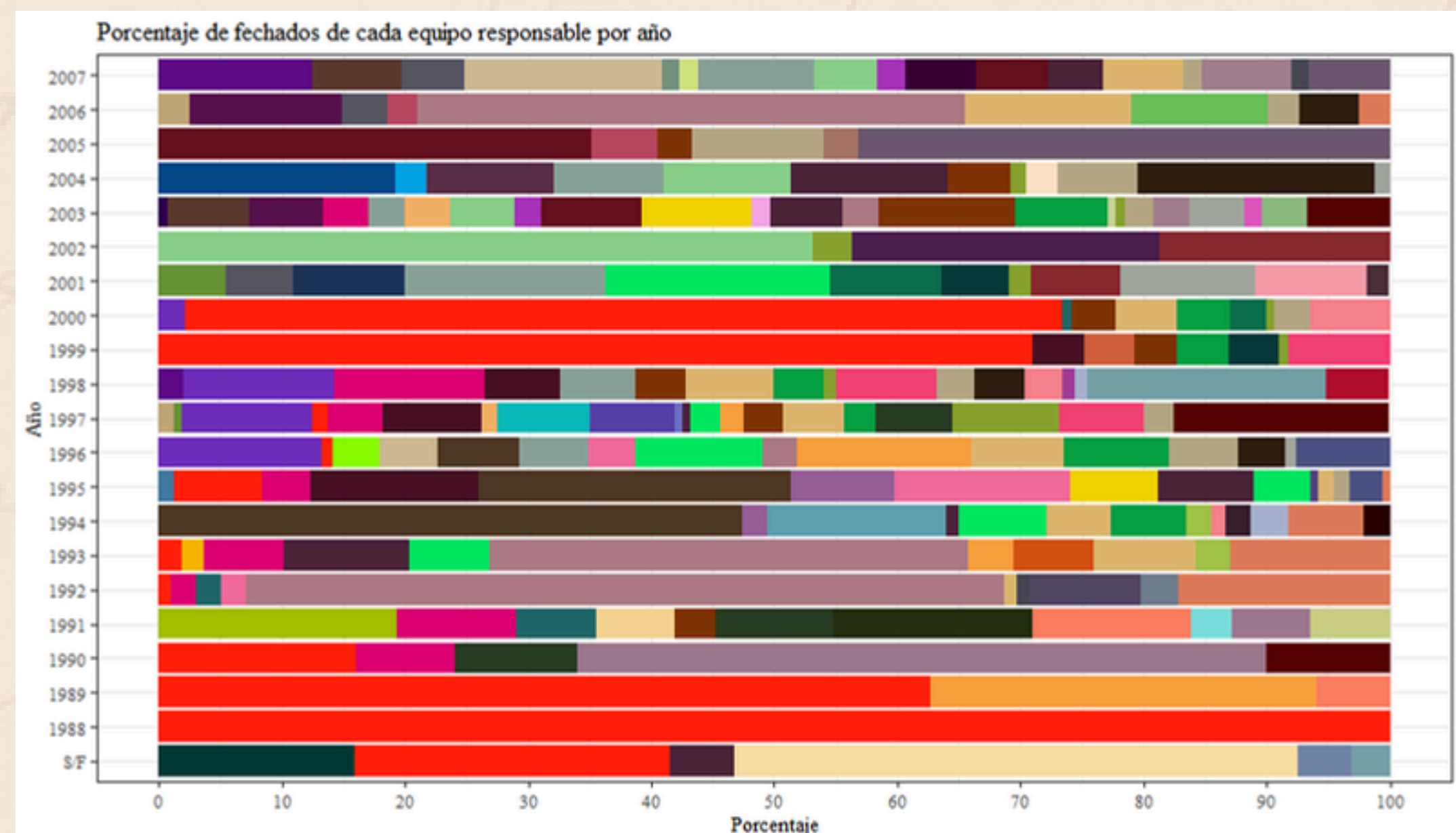


3-USO DE LOS FECHADOS



Investigadores

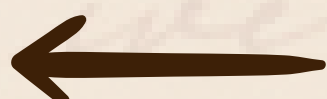
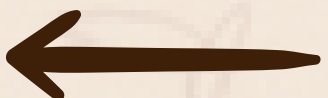
- 1610 fechados con responsable asociado
- 85 investigadores distintos
- 92 equipos de investigación



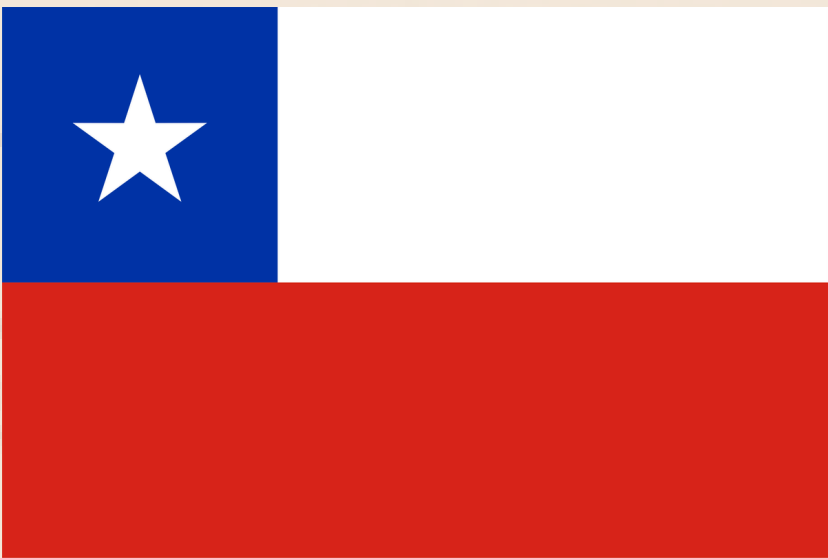
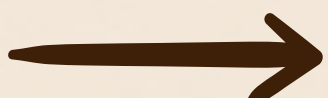
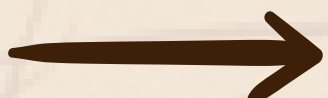
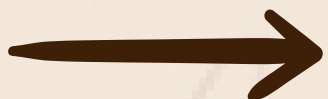
3-UsO DE LOS FECHADOS



Top 5 Arqueolog@s que más han fechado con TL



Responsable	Cantidad de fechados
Joaquín Roberto Barcena	146
José Berenguer	97
Oscar Espouey	92
Fernanda Falabella	72
Hernán Ávalos G.	67



DISCUSIÓN



USO DE LOS FECHADOS TL

ESPACIO Y TIEMPO

- Fechas con datación de cerámica a partir de 1500 AC hasta tiempos históricos
- Cronologías del Norte Grande se encuentran, desde que aparecen las cerámicas, basadas en cerámicas y fechados TL
- Cantidad de fechados realizados y extensión espacial ha ido aumentando en el tiempo
- Fechados en Argentina muestran buena relación en investigación entre Chile y Argentina.

DISCUSIÓN



USO DE LOS FECHADOS TL

MATERIALIDAD, PROYECTOS y RESPONSABLES

- Fechados TL como pilar clave para entender las sociedades cerámicas. A pesar de esto el laboratorio ha cerrado.
- Realizados en contextos de FONDECYT principalmente, aunque se comienza a ver proyectos de impacto ambiental.
- Aumento progresivo de la cantidad de personas que fechan

DISCUSIÓN



IMPORTANCIA DE LOS FECHADOS TL

¿QUÉ TAN IMPORTANTE HA SIDO PARA LA ARQUEOLOGÍA CHILENA?

- Vital para poder entender los periodos cerámicos, especialmente en el Norte Grande a pesar de la diversidad de materiales de la zona
- Permite entender el “detrás de escena” de la arqueología que no necesariamente se ve reflejado en las publicaciones

DISCUSIÓN



SISTEMATIZACIÓN

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

- Metodología experimental, pero efectiva que se podría aplicar en otros contextos.
- La información se encuentra desordenada, esparcida entre distintas fuentes (Bases de datos, informes, publicaciones, libros), lo que dificulta la comparación a nivel regional.
- Necesidad de entender estos datos como patrimonio digital y poder conservarlos de manera adecuada
- Necesidad de generación de repositorios que tengan disponibles la información que se pide (Por ejemplo: ArKG). También es necesario limpiar los datos.

TRABAJO A FUTURO



- Completar sistematización hasta 2025
- Complementar información de los informes con los cuadernos de Álvaro Román
- Cruzar información georreferencial con la base de datos de sitios arqueológicos del CMN
- Realizar un trabajo similar, pero con 14C
- Comparar resultados entre TL y 14C

MUCHAS GRACIAS



Escanear para acceder
a la presentación